

4 快速傅里叶变换

DFT 可以直接计算频谱，但 N 点 DFT 的计算量较大。FFT 利用旋转因子的周期性和对称性，把长序列分解为短序列，显著减少运算量。

4.1 快速傅里叶变换的定义

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{kn}, \quad 0 \leq k \leq N-1$$

算法	复数乘法	复数加法
一点 DFT	0	0
N 点 DFT	N^2	$N(N-1)$
N 点 FFT	$\frac{N}{2} \log_2 N$	$N \log_2 N$

FFT 用于减少计算量，本质仍然是 DFT；FFT 仅仅是 DFT 的一种快速算法。

旋转因子的相关性质

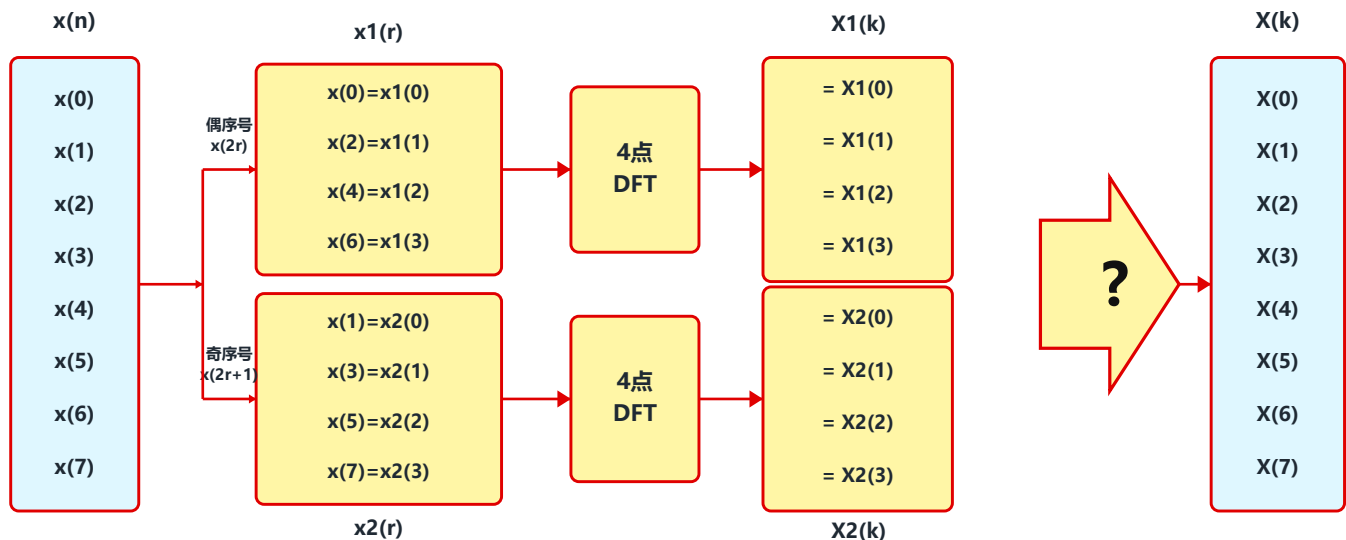
旋转因子的常用性质

定义	$W_N^{kn} = e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$
对称性	$W_N^{-kn} = W_N^{N-kn} = (W_N^{kn})^*$
周期性	$W_N^{k(n+N)} = W_N^{kn}$
可约性	$W_N^{kn} = W_{N/m}^{kn/m}$
特殊点	$W_N^0 = 1, \quad W_N^{N/2} = -1, \quad W_N^{k+N/2} = -W_N^k$

4.2 快速傅里叶变换的分类

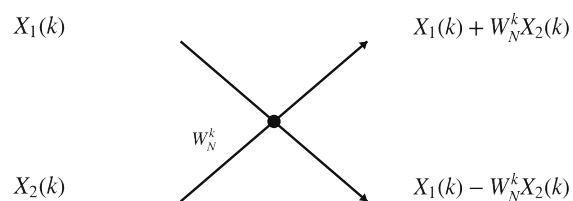
按时间抽取称为 DIT，按频率抽取称为 DIF；按变换方向还可分为 FFT 和 IFFT。

按奇偶分解的基 2 DIT-FFT



$$X(k) = X_1(k) + W_N^k X_2(k), \quad X(k + N/2) = X_1(k) - W_N^k X_2(k)$$

蝶形运算



基于时间抽取的基 2 FFT

$$N = 2^M, \quad M = \log_2 N, \quad N/2$$

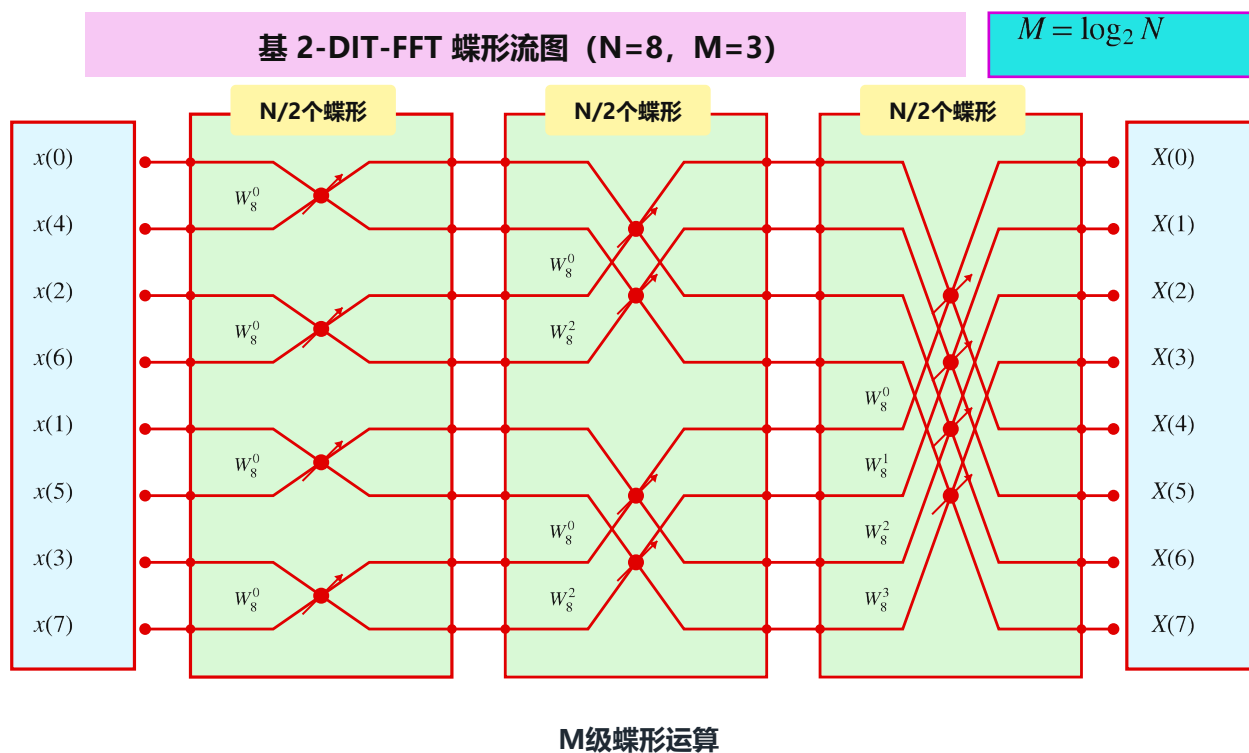
其中 M 为级数，每一级包含 $N/2$ 个蝶形运算。

$$\frac{N}{2} \log_2 N, \quad M \log_2 N$$

上式分别表示复数乘法次数和复数加法次数。

$$N = 8: \quad N^2 = 64, \quad \left(\frac{N}{2}\right)^2 + \left(\frac{N}{2}\right)^2 + \frac{N}{2} = 36$$

直接计算需要 64 次复数乘法；完成一次奇偶抽取后降为 36 次，继续逐级分解即可得到 FFT。



基 2-DIT-FFT 复数乘法次数:

$$\frac{N}{2} \times M = \frac{N}{2} \log_2 N$$

例: 64 点 DFT 的运算时间

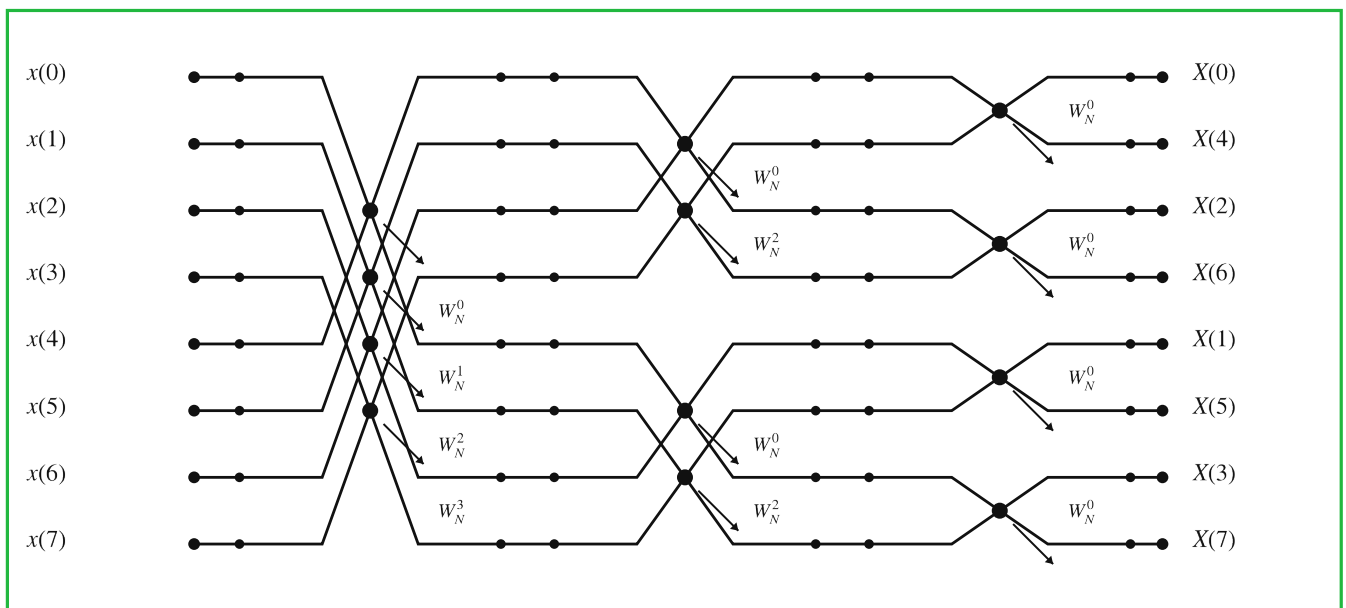
直接 DFT 需 N^2 次复乘和 $N(N-1)$ 次复加; FFT 只需 $(N/2)\log_2 N$ 次复乘和 $N\log_2 N$ 次复加, 运算量明显降低。

基于频率抽取的基 2 FFT

$$x_1(n) = x(n) + x(n + N/2), \quad x_2(n) = [x(n) - x(n + N/2)]W_N^n$$

- DIT: 输入按倒位序排列, 输出为自然顺序。
- DIF: 输入为自然顺序, 输出按倒位序排列。
- 两种算法的总运算量相同, 区别在于分解方向和旋转因子所在支路。

基 2-DIF-FFT 运算流图 (N=8)

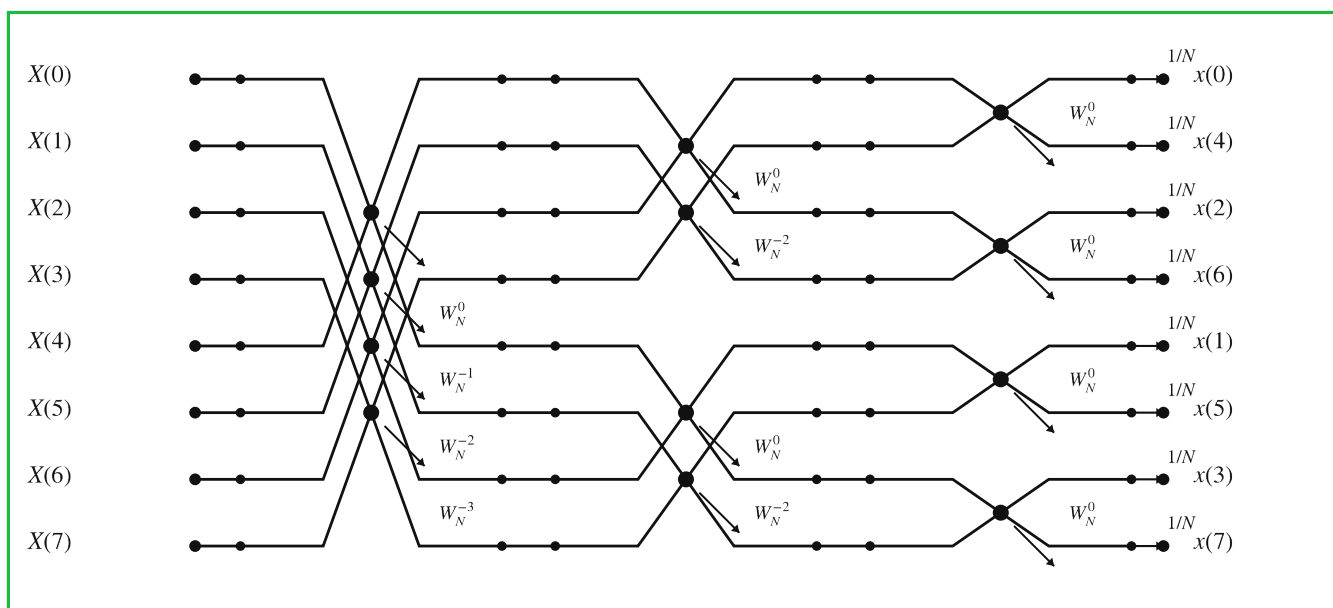


频率抽取法和时间抽取法总的计算量相同。

4.3 快速傅里叶反变换 IFFT

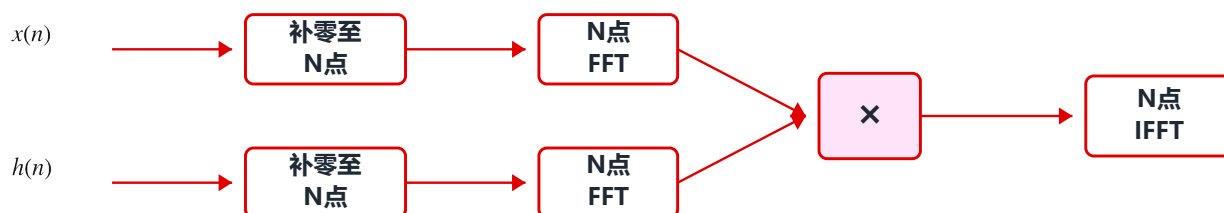
$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-kn}, \quad W_N^{-k} = W_N^{N-k}$$

DIF-IFFT 运算流图 (N=8)



- IFFT 可用 FFT 结构实现，只需改变旋转因子方向，并在输出端乘以 $1/N$ 。
- 输入输出关系与 DFT/IDFT 对应，公式中不要漏掉 $1/N$ 。

FFT 法实现线性卷积



$$N \geq N_1 + N_2 - 1, \quad y(n) = IDFT[X(k)H(k)] = x(n) * h(n)$$

实序列的 FFT 算法

实际工程中常把两个 N 点实序列合成为一个 N 点复序列，只做一次 N 点 FFT，再由共轭关系分离两个频谱。

$$y(n) = x_1(n) + jx_2(n), \quad Y(k) = Y_{ep}(k) + Y_{op}(k)$$

$$X_1(k) = \frac{1}{2}[Y(k) + Y^*(N-k)], \quad X_2(k) = \frac{1}{2j}[Y(k) - Y^*(N-k)]$$

一次 N 点 FFT 计算两个 N 点实序列

- 构造复序列 $y(n)=x_1(n)+jx_2(n)$ 。
- 对 $y(n)$ 作一次 N 点 FFT。
- 利用共轭对称关系分离 $X_1(k)$ 与 $X_2(k)$ 。

第四章小结与课后习题

章节导图

FFT 定义：利用 DFT 运算中旋转因子的周期性和对称性。

DIT：按时间序列奇偶分解；DIF：按频率序列分组。

线性卷积：补零、FFT、相乘、IFFT。

实序列 FFT：一次 N 点 FFT 可拆分为两个 N 点实序列的频谱。

课后习题

4-3：一次 N 点 FFT 计算两个 N 点实序列。

4-4、4-8：DIT/DIF 分解与蝶形图。

第 4 章综合题：注意补零长度 $N \geq N_1 + N_2 - 1$ 。